מטלה – חלוקת חפצים בדידים

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות המסומנות בכוכבית (*) מזכות בנקודה נוספת.

שאלה 1: הסכמי עודפים

הסכם עודפים הוא הסכם בין שתי מפלגות, המתבצע באופן הבא:

- לכל זוג של מפלגות שחתם על הסכם, מגדירים מפלגת-על הכוללת את הקולות של שתי המפלגות.
- מריצים את אלגוריתם חלוקת המושבים על המפלגות המתקבלות.
- לכל זוג של מפלגות שחתם על הסכם, בודקים כמה מושבים קיבלה מפלגת-העל שלהם, ומחלקים את המושבים בין המפלגות לפי אלגוריתם חלוקת המושבים המקורי.

א. תארו דוגמה של בחירות עם 3 מפלגות (א, ב, ג), שבה חלוקת המושבים מתבצעת בשיטת ג'פרסון, והתוצאות בלי הסכם עודפים שונות מהתוצאות כאשר מפלגות א+ב עושות הסכם עודפים ביניהן.

ב. תארו דוגמה כנ"ל, כאשר חלוקת המושבים מתבצעת בשיטת וובסטר; הראו, שמפלגה החותמת על הסכם עודפים עלולה להפסיד מושב.

רמז: אם לא הצלחתם לפתור עם שיטת וובסטר, נסו לפתור עם שיטת אדאמס.

* ג. הוכיחו, שבשיטת ג'פרסון, מפלגה החותמת על הסכם עודפים לעולם לא מפסידה מושב.

שאלה 2: חלוקת המושבים בכנסת

א. מצאו באינטרנט את תוצאות הבחירות האחרונות לכנסת. הפעילו את שיטת הנטינגטון-היל על המפלגות שעברו את אחוז החסימה. השוו את התוצאות להרכב הכנסת כיום: אילו מפלגות היו מפסידות ואילו מפלגות היו מרוויחות מהשינוי?

ב. מהו y הגדול ביותר, כך ששיטת המחלק עם מחלק $f(s)=s+y$ נותנת כנסת שונה מהכנסת הנוכחית? חשבו את y ברמת דיוק של 0.001 לפחות.

שאלה 3: חיפוש חלוקה הוגנת

א [חימום]. כתבו אלגוריתם חיפוש במרחב המצבים, המקבל כקלט בעיית חלוקת חפצים, ובודק אם קיימת חלוקה פרופורציונלית. אם כן – האלגוריתם מחזיר חלוקה אחת כזאת; אם לא – האלגוריתם אומר "לא". תארו בפירוט את המצבים ואת כללי הגיזום.

ב. כתבו אלגוריתם חיפוש במרחב המצבים, המקבל כקלט בעיית חלוקת חפצים, ובודק אם קיימת חלוקה **ללא קנאה**. אם כן – האלגוריתם מחזיר חלוקה אחת כזאת; אם לא – האלגוריתם אומר "לא". תארו בפירוט את המצבים ואת כללי הגיזום.

שאלה 4: האלגוריתם החמדני לחלוקת חפצים

בהרצאה הוכחנו את יחס הקירוב של האלגוריתם החמדני (LPT) לחלוקת מטלות. ניתן להשתמש באותו אלגוריתם בדיוק גם לחלוקת חפצים (עם ערך חיובי).

א. הוכיחו, שיחס הקירוב של האלגוריתם החמדני לחלוקת חפצים הוא לפחות 1/2 [כלומר: האלגוריתם מחזיר חלוקה שבה הערך המינימלי הוא לפחות 1/2 מהערך המינימלי בחלוקה אגליטרית].

* ב. הוכיחו, שיחס הקירוב של האלגוריתם החמדני לחלוקת חפצים הוא לפחות 2/3.

שאלה 5: חלוקה מיטבית עם אילוצי קיבולת

נתונים n שחקנים ו־n חפצים בדידים. צריך לתת חפץ **אחד בדיוק** לכל שחקן. כתבו אלגוריתמים מהירים למציאת השׂמות המקיימות את התנאים הבאים:
א [חימום]. השמה אוטיליטרית (= ממקסמת את סכום הערכים).
ב. השמה יעילה־נאש (= ממקסמת את מכפלת הערכים).
* ג. השמה אגליטרית (= ממקסמת את הערך הקטן ביותר).

* שאלה 6: חלוקה יעילה ו-EF1

אחת השאלות הפתוחות המעניינות הקשורות לחלוקת חפצים בדידים היא: האם קיים אלגוריתם פולינומיאלי למציאת חלוקה יעילה-פארטו וגם EF1?

בשיעור למדנו אלגוריתם המוצא חלוקה יעילה-פארטו וגם EF1 – אלגוריתם מיקסום מכפלת הערכים. אבל האלגוריתם הזה אינו פולינומיאלי – מציאת חלוקה הממקסמת את מכפלת הערכים היא בעיה NP-קשה.

א. הוכיחו את הטענה הנ"ל (רמז: רדוקציה מבעיית חלוקת המספרים).

התשובה בסעיף א עדיין לא מוכיחה, שמציאת חלוקה יעילה ו-EF1 היא NP-קשה. הסיבה היא, שהתנאי של מיקסום המכפלה הוא תנאי **ממש חזק יותר** מהתנאי של יעילות+EF1.

ב. הוכיחו את הטענה הנ"ל (הראו דוגמה לחלוקה יעילה+EF1, שאינה ממקסמת את מכפלת הערכים).

בהתאם לתשובה של סעיף ב, ייתכן שקיים אלגוריתם פולינומיאלי לחישוב חלוקה יעילה+EF1.

ג. בקשו מהב"מ החביבה עליכם לכתוב אלגוריתם לחלוקה יעילה+EF1.

בדקו אם האלגוריתם שלה נכון. אם הוא נכון – ברכותיי!! פתרתם שאלה פתוחה. אם הוא לא נכון (מה שיותר סביר) - מצאו דוגמה נגדית לאלגוריתם של הב"מ.